MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Microéconomie	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Utilité, contrainte budgétaire, élasticités et coûts

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Les tableaux de calcul doivent être présentés clairement.

Exercice 1 — Utilité totale et marginale (4 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt

La consommation de parts d'alloco par un étudiant donne l'utilité totale suivante :

Quantité	0	1	2	3	4	5
Utilité totale	0	20	36	48	55	57

a. Calculer l'utilité marginale de chaque unité.

b. Quelle loi illustre ce tableau ?

c. Si chaque part coûte 15 utilités, jusqu'à quelle quantité l'étudiant doit-il consommer ?

✓ CORRIGÉ

a) $U_m = \Delta U_T$: 20 ; 16 ; 12 ; 7 ; 2.

b) L'utilité marginale décroît à chaque unité supplémentaire : **loi de l'utilité marginale décroissante** (première loi de Gossen).

c) On consomme tant que $U_m \geq$ coût : U_m passe sous 15 à la 4e part (7<15) → l'étudiant s'arrête à **3 parts**.

Exercice 2 — Contrainte budgétaire (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 2,5 pts

Un consommateur dispose d'un revenu $R = 1\,000$ F qu'il consacre à deux biens : x au prix $p_x = 50$ F et y au prix $p_y = 100$ F.

a. Écrire l'équation de la droite de budget et donner sa pente.

b. Quelles sont les quantités maximales de x seul et de y seul ?

c. Le prix p_x passe à 100 F : représenter l'effet sur la droite de budget (pivot, déplacement ?).

✓ CORRIGÉ

a) $50x + 100y = 1\,000$, soit $y = 10 - 0{,}5x$. Pente $= -\dfrac{p_x}{p_y} = -0{,}5$ (coût d'opportunité : 1 y « coûte » 2 x).

b) x seul : $\dfrac{1\,000}{50} = 20$ unités ; y seul : $\dfrac{1\,000}{100} = 10$ unités.

c) Nouvelle pente $= -1$; le point $(0\,;\,10)$ reste accessible → la droite **pivote vers l'intérieur** autour de l'ordonnée à l'origine, abscisse maximale réduite à 10 (le bien x devenu plus cher réduit le pouvoir d'achat réel).

Exercice 3 — Élasticité-prix de la demande (5 pts)

a) 2 pts · b) 1 pt · c) 2 pts

Quand le prix du gigabyte de données passe de 200 F à 180 F, la consommation hebdomadaire d'un quartier passe de 100 Go à 130 Go.

a. Calculer l'élasticité-prix de la demande.

b. Interpréter le résultat (demande élastique ou inélastique ?).

c. Que devient la recette totale du fournisseur ? Commenter.

✓ CORRIGÉ

a) $e = \dfrac{\Delta Q/Q}{\Delta p/p} = \dfrac{30/100}{-20/200} = \dfrac{0{,}30}{-0{,}10} = -3.$

b) |e|=3>1 → demande **élastique** : la quantité réagit 3 fois plus que la variation de prix (les données mobiles sont sensibles au prix ici).

c) Recette avant : $200 \times 100 = 20\,000$ F ; après : $180 \times 130 = 23\,400$ F → **la recette augmente de 3 400 F**. Quand |e|>1, une baisse de prix accroît la recette totale : la stratégie de baisse est gagnante.

Exercice 4 — Coûts de production (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 2,5 pts

Une petite unité de transformation d'attiéké a des coûts fixes $CF = 400$ F et un coût variable $CV(Q) = 2Q^2 + 10Q$ pour une production de Q sacs.

a. Donner les expressions du coût total CT, du coût moyen CM et du coût marginal C_m.

b. Calculer CT, CM et C_m pour $Q = 5$.

c. Pour quel niveau de production le coût moyen est-il minimal ? (chercher le point où $C_m = CM$)

✓ CORRIGÉ

a) $CT = 400 + 2Q^2 + 10Q$; $CM = \dfrac{400}{Q} + 2Q + 10$; $C_m = CT'(Q) = 4Q + 10.$

b) $Q = 5$: $CT = 400 + 50 + 50 = 500$ F ; $CM = \dfrac{500}{5} = 100$ F ; $C_m = 4 \times 5 + 10 = 30$ F.

c) Minimum de CM quand $C_m = CM$: $4Q + 10 = \dfrac{400}{Q} + 2Q + 10 \Rightarrow 2Q = \dfrac{400}{Q} \Rightarrow Q^2 = 200 \Rightarrow Q = \sqrt{200} \approx 14{,}1$ → environ **14 sacs**, le coût moyen minimal $\approx 2 \times 14{,}1 + 10 + \dfrac{400}{14{,}1} \approx 66{,}6$ F.